Intégrale n° 65 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1+2^x}\,\mathrm{d}x$.

Le changement de variable $x \mapsto -x$ (qui échange les bornes) donne, comme $\sin^2$ est paire,

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1+2^{-x}}\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{2^x \sin^2 x}{2^x+1}\,\mathrm{d}x.$$

En additionnant avec l'expression initiale :

$$2I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(1+2^x)\sin^2 x}{1+2^x}\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x = \pi.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{2}}$$